

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Français • Tle T

V : produire un rapport

Français – classe de Terminale technique

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en mobilisant l'ensemble des connaissances sur la structure, la langue et la rédaction du rapport technique. La rigueur de l'analyse, la cohérence argumentative et la maîtrise des outils de liaison seront sanctionnées.

EXERCICE 1 Analyse critique et restructuration d'un rapport défaillant

On soumet à votre expertise le projet de rapport ci-après, rédigé par un technicien stagiaire suite à une panne critique sur une chaîne de montage automatisée (réf. CM-77).

Objet : Panne chaîne. Date : 12/05/2024. À : Chef atelier. De : Stagiaire Du-pont.

Monsieur le Chef, Je vous écris pour vous dire que la machine CM-77 s'est arrêtée hier à 14h30. C'était grave. D'abord, j'ai vu de la fumée. Ensuite, j'ai coupé le courant. Après, j'ai appelé le chef d'équipe. Il est venu voir. On a ouvert le capot. Il y avait de l'huile partout. Le moteur était chaud. Je pense que c'est la pompe à huile qui est morte. Du coup, on a changé la pompe. Ça a pris 3 heures. Maintenant ça remarche. Je vous prie d'agréer...

1. Diagnostic structurel (4 pts). Identifiez cinq manquements majeurs aux normes de la structure externe (normes administratives, présentation) et interne (organisation logique : introduction, corps, conclusion) du rapport technique. Justifiez chaque manquement par la référence à la norme violée.
2. Analyse linguistique (3 pts). Repérez dans le texte trois catégories d'outils de liaison (adverbes de liaison, locutions adverbiales, pronoms relatifs, conjonctions de subordination) utilisés de manière fautive, insuffisante ou familière. Pour chacun, proposez la reformulation adaptée au registre technique et expliquez l'apport syntaxique et sémantique de votre correction.
3. Rédaction de l'introduction normalisée (3 pts). Réécrivez uniquement l'introduction de ce rapport en respectant scrupuleusement les quatre mouvements canoniques (Contexte/Objet, Déclencheur, Méthode/Démarche, Annonce du plan). Intégrez au moins deux locutions adverbiales de liaison complexes (ex : eu égard à, dans la perspective de, force est de constater que).
4. Synthèse prospective (2 pts). En vous basant sur l'analyse du corps du rapport original (faits bruts), proposez une structure détaillée (titres et sous-titres numérotés) pour le développement (corps) du rapport final, distinguant clairement la partie Analyse des causes de la partie Solution mise en œuvre et validation.

EXERCICE 2 De l'investigation technique à la rédaction argumentée : le corps du rapport

Dans le cadre de la maintenance préventive d'une station de traitement d'eau (STE), vous avez mené une campagne de mesures vibratoires sur le groupe de refoulement principal (Pompe centrifuge KSB 150–315, Moteur 110 kW). Les relevés bruts (vitesse efficace en mm/s) sont consignés dans le tableau ci-dessous (Seuil alarme ISO 10816–3 : 7,1 mm/s ; Seuil danger : 11 mm/s).

Point de mesure	Direction	Valeur (mm/s)	État	Fréquence dominante (Hz)
P1 (Palier Moteur DE)	Horizontal	2,1	OK	25 (1×Vitesse)
P1 (Palier Moteur DE)	Vertical	2,3	OK	25
P1 (Palier Moteur DE)	Axial	8,4	ALARME	25 + harmoniques
P2 (Palier Pompe DE)	Horizontal	3,5	OK	25
P2 (Palier Pompe DE)	Vertical	4,1	OK	25
P2 (Palier Pompe DE)	Axial	3,8	OK	25
P3 (Palier Pompe NDE)	Horizontal	6,9	Pré-alarme	25 + 50 (2×V)
P3 (Palier Pompe NDE)	Vertical	12,2	DANGER	25 + 75 (3×V)
P3 (Palier Pompe NDE)	Axial	4,0	OK	25

1. Interprétation technique et hiérarchisation (4 pts). Analysez les résultats. Identifiez le défaut mécanique principal (type et localisation) en vous fondant uniquement sur la physique des signaux (directions, fréquences, seuils). Justifiez pourquoi l'axial moteur (P1) et le vertical pompe (P3) ne relèvent pas de la même criticité ni de la même étiologie.
2. Rédaction d'une séquence analytique (4 pts). Rédigez le paragraphe correspondant à la sous-partie « 2.1. Diagnostic vibratoire : Désalignement angulaire et résonance structurelle ». Votre rédaction doit : (a) présenter les faits chiffrés sans les lister ; (b) utiliser au minimum quatre outils de liaison distincts (dont au moins un pronom relatif complexe lequel/laquelle/auquel et une locution adverbiale de conséquence) pour articuler l'argumentation déductive ; (c) conclure sur la cause racine probable.
3. Transition et ouverture (2 pts). Rédigez la phrase de transition unique qui relie cette analyse vibratoire à la sous-partie suivante « 2.2. Vérifications statiques et plan d'action correctif », en explicitant le lien logique (validation croisée).

EXERCICE 3 Conclusion technique et gestion des suites : rédaction à haute valeur ajoutée

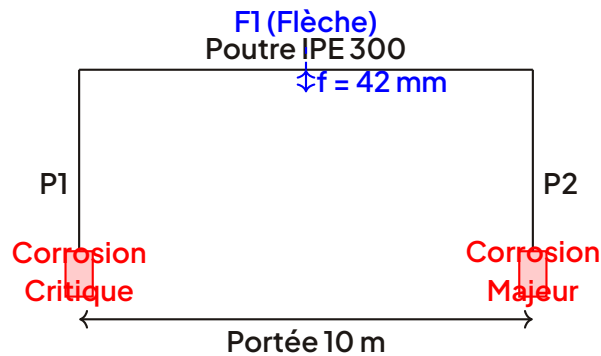
Le rapport de l'exercice 2 doit être finalisé. La direction technique exige une conclusion « décisionnelle » qui engage la responsabilité de l'auteur et planifie l'avenir.

1. Architecture de la conclusion (3 pts). Définissez la structure interne idéale d'une conclusion de rapport technique d'intervention (type « Conclusion standardisée en 4 temps »). Nommez chaque temps et décrivez son contenu fonctionnel précis (ce qu'il doit contenir, ce qu'il ne doit pas contenir).
2. Rédaction sous contrainte (5 pts). Rédigez la conclusion complète du rapport sur la pompe KSB (Exercice 2) en appliquant la structure définie en 1. Contraintes obligatoires :
 - Intégrer la recommandation suivante : « Remplacement du palier NDE pompe (réf. SKF 22310 E) et réalignement laser (tolérance < 0,05 mm) lors de l'arrêt programmé semaine 24 ».
 - Formuler une réserve technique explicite sur la persistance du signal axial moteur (P1) post-intervention.
 - Utiliser impérativement les connecteurs logiques suivants (ou leurs équivalents morphosyntaxiques exacts) : eu égard à ; par conséquent ; il convient de ; toutefois ; dans l'optique de.
 - Respecter le style impersonnel et la voix passive de procès technique là où c'est requis.
3. Méta-langage (2 pts). Expliquez en deux phrases distinctes pourquoi l'usage du pronom relatif composé « ce qui a pour conséquence de » (ou structure équivalente) est préférable à une simple conjonction « donc » dans la phrase énonçant la recommandation principale, du point de vue de la syntaxe du français de spécialité.

EXERCICE 4 Transcodage iconique et cohérence textuelle : le rapport mixte

Un rapport d'inspection d'une charpente métallique (Hangar logistique ZI-12) intègre la figure ci-dessous (schéma simplifié de la travée centrale avec localisation des défauts). Le texte accompagnant la figure dans le projet de rapport est le suivant :

« On voit sur la figure ci-contre les défauts. Il y a de la corrosion au niveau des pieds de poteau (P1, P2). Il y a aussi une flèche excessive au milieu de la poutre (F1). C'est grave. Il faut réparer vite. »



1. Critique de l'articulation texte/image (3 pts). Identifiez trois défauts majeurs de l'articulation entre le texte et l'icône (référence, description, interprétation, légende) selon les normes de l'iconographie technique. Pour chacun, citez la règle violée.
2. Rédaction de la légende et de l'appel de figure (2 pts). Rédigez la légende normalisée de cette figure (numérotation, titre informatif, source, échelle) et la phrase d'appel (renvoi) qui doit figurer dans le corps du texte juste avant l'insertion de la figure.
3. Rédaction du commentaire iconique expert (5 pts). Rédigez le paragraphe descriptif et analytique (corps du rapport, partie « Constats ») qui remplace le texte original. Ce paragraphe doit : (a) décrire spatialement les défauts en se référant aux repères du schéma ; (b) quantifier les désordres (corrosion : perte d'épaisseur estimée 30% âme poteau P1, 15% P2 ; flèche : $f = 42 \text{ mm} > f_{adm} = L/250 = 40 \text{ mm}$) ; (c) établir le lien de causalité probable entre la corrosion des appuis et la flèche excessive ; (d) mobiliser au moins trois outils de liaison syntaxique distincts pour structurer le raisonnement déductif (ex : ce qui induit ; par suite de ; eu égard à la configuration statique).